

Техническое предложение

Сценарий квеста №74/1А для модуля автономного развёртывания «Купол»

1 ВВЕДЕНИЕ

Сценарий предназначен для выполнения студентами в рамках квеста внутри модуля автоматического развёртывания «Купол» (далее – Купол). Сценарий имитирует одну из чрезвычайных ситуаций, в которых может оказаться экипаж Купола и представляет собой основную цель и набор задач, относящихся к областям программирования, радиотехники, физики, механики и логики, которые участники квеста будут решать во время нахождения в Куполе. Все они берут за основу реальные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются специалисты как в повседневной работе, так и в экстремальных условиях.

Основная цель – это некий результат, который должны достичь все участники миссии после завершения квеста; он определён индивидуально в каждом сценарии. Задачи сценария можно разделить на две категории: внутренние и внешние. Внутренние задачи представляют собой задачи по поддержанию общей работоспособности Купола и нормальных рабочих условий для всего экипажа. Как правило, они актуальны на протяжении всего квеста. Внешние задачи направлены на достижение основной цели квеста и взаимодействие с окружающей средой.

Количество участников: 4 человека.

Продолжительность: 10 часов.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.1 Легенда

В гористой местности происходит землетрясение, в результате которого оказывается в значительной степени разрушен небольшой город и градообразующий химический завод. Купол и экипаж в составе четырёх человек оказывается оперативно заброшен в непосредственную близость от места катастрофы. Их цель – оценить ущерб от землетрясения, условия для работы спасателей и передать информацию основным силам в Центр. Инфраструктура города сильно повреждена, поэтому экипажу придётся самостоятельно обеспечивать функционирование Купола с помощью встроенных систем.

2.2 Роли экипажа

Экипаж должен распределить между собой четыре роли:

1. Командир экипажа. Руководит операцией, распределяет задачи между экипажем, контролирует их выполнение. Составляет сообщения и отчёты для руководства. Может выполнять функции любой другой роли.
2. Бортинженер. Отвечает за энергетический контур, водоснабжение, ремонтные работы внутри Купола и восстановление внешней инфраструктуры.
3. Связист. Обеспечивает работу радиоканалов, сервера сбора данных и протоколов передачи информации, связь с внешними системами.
4. Исследователь. Производит отбор проб, калибровку датчиков, проведение экспериментов и анализ данных, управление дронами и роверами.

2.3 Место высадки

В качестве дополнительного усложнения миссии, экипажу может быть предложен выбор места установки Купола (см. рис. 1). Этот выбор опционален; квест может начинаться в случайной точке, либо в заранее выбранном организаторами месте.



Рисунок 1. Схематичное изображение места действия сценария

А – город, Б – Завод, 1-5 – возможные места высадки.

Каждое место высадки незначительно отличается начальными условиями и событийными задачами для моделирования различных вариантов действия при выполнении одной и той же цели. В зависимости от необходимости, эти условиями могут быть произвольно выбраны

организаторами. Ниже приводится один из вариантов, который может быть использован в квесте:

1. Излучина реки. Находится дальше всего от точек интереса, но обеспечивает наибольшую безопасность: вероятность возникновения событий типа повреждения в результате повторного землетрясения, схода оползня с гор, отравления ядовитыми веществами с завода минимальна. Имеется доступ к воде, наиболее комфортные условия для радиосвязи, Солнце заходит позже всего.
2. Извилина реки на другом берегу. Находится чуть ближе к точкам интереса, обеспечивает простой доступ к заводу, однако для попадания в город необходимо пересечь единственный мост. Небольшая вероятность схода лавин или оползней. Доступ к воде свободный, радиосвязь слегка ограничена из-за близости невысоких гор.
3. Северный пригород. Ближе всего к городу, даёт возможность оперативно разведать обстановку внутри и оценить ситуацию. Высокая опасность лавин и оползней из-за повторных землетрясений, радиосвязь значительно ограничена из-за высоких гор. Солнце садится раньше всего.
4. Южный пригород. Близко к центру города, опасность лавин слегка меньше, чем на севере, окно связи также немного больше. Опасная близость к заводу и вероятность отравления ядовитыми выбросами. Есть возможность быстрой разведки на территории завода, но для его посещения колёсными роверами необходимо переезжать через мост.
5. Территория завода. Ближе всего к заводу, даёт возможность быстро оценить повреждения завода, опасность утечки химических реактивов и опасных веществ и предотвратить катастрофу. Высокий риск для Купола и экипажа. Второе по продолжительности окно радиосвязи, Солнце заходит довольно поздно.

2.4 Структура квеста

Квест начинается с некоторых стартовых условий (в данном случае – землетрясения, разрушения города и завода, места высадки или его выбора). Основные вводные данные изложены в отдельном документе (см. п. 2.5) и предоставляются экипажу для изучения до начала миссии.

События развиваются predetermined образом и без стороннего вмешательства приводят к нежелательному результату. У экипажа есть

возможность через сбор информации предсказать наступление некоторых событий и предотвратить их. Основная цель экипажа, как уже было сказано – оценить обстановку, по возможности компенсировать негативные последствия ЧП и предотвратить ухудшение ситуации. Для этого необходимо применять средства разведки – дроны, роверы, подключение к сети города и завода и датчики, анализировать данные и оперативно реагировать на изменения.

В течение всей миссии, кроме борьбы с внешними факторами, экипаж должен поддерживать работоспособность Купола, нормальные рабочие условия, психическое и физическое здоровье членов экипажа и связь с руководящим Центром. Состояние Купола транслируется через набор параметров и является ответственностью бортинженера. За здоровьем экипажа наблюдает командир, в обязанности которого также входит решение спорных ситуаций и конфликтов. Тем не менее, командир может делегировать эту задачу по своему усмотрению.

В подразделе 3.1 описывается последовательность событий без вмешательства человека. Некоторые события произойдут в любом случае, некоторые повлекут за собой разные последствия, в зависимости от действий экипажа.

2.5 Вводные данные для экипажа

«Вы направляетесь в город Энск, расположенный в гористой местности на берегу реки. Вчера вечером произошло землетрясение с эпицентром в 36 километрах от города, в результате чего инфраструктура и здания города получили серьёзные повреждения. Население города – 34216 человек. На южной границе города находится завод поливинилхлоридных изделий (ПВХ) ООО «Энхлор», который также получил повреждения и может представлять опасность ввиду высокой вероятности утечки ядовитых веществ, в основном хлора. В приложенной карте город отмечен литерой А, завод – Б. Цифрами от 1 до обозначены возможные места установки Купола, подходящее место необходимо выбрать самостоятельно. Карта сориентирована по сторонам света.

Ваша цель – провести разведку местности, оценить повреждения, вероятность осложнения ситуации (пожары, наводнения, техногенная катастрофа, мародёрство). Предотвратить возможные нежелательные

ситуации, восстановить работоспособность систем города там, где это возможно, способствовать эвакуации людей при необходимости.

Обращаем ваше внимание, что из-за нарушений инфраструктуры и логистики работоспособность Купола будет поддерживаться исключительно экипажем.»

Кроме того, в Куполе находятся печатные экземпляры Инструкции, содержащей алгоритмы действия для экипажа для всех возникающих сценарных ситуаций. Экипаж может действовать самостоятельно, а в случае возникновения затруднений – обратиться к Инструкции.

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Основная цепочка событий

В этом подразделе описана цепочка событий, которая произойдет без вмешательства экипажа Купола. Каждое событие имеет временную метку начала; конец события, при необходимости, обозначается новой временной меткой с указанием того, какое событие закончилось.

01.07.2026

3:11:47 Землетрясение с эпицентром в 36 километрах от Энска на глубине 10 километров

3:11:53 Волны доходят до города

3:12:14 Землетрясение заканчивается. Город получил значительные повреждения: почти полностью разрушены несколько зданий, остальные получили различные повреждения, начались пожары. На заводе «Энхлор» эстакада трубопровода между цехом хлора и полимеризации сорвана с опор. Подземный толчок сместил изотермический бак с винилхлоридом, в его фундаменте зияют трещины. Упавшая осветительная мачта пробила трубопровод жидкого хлора низкого давления

3:44:00 В городе горит территория электростанции, свет отключается во всех районах

4:17:03 Персонал завода эвакуируется, из-за отказа основных и аварийных систем происходит утечка хлора

4:40:23 В городе отключается подача воды, заборные турбины не могут обеспечивать автогенерацию электричества из-за отсутствия персонала на станции

5:10:21 Частичное обрушение моста через реку, движение тяжёлой техники по нему становится невозможным

7:01:33 Пожар в западной части города грозит перекинуться на лесной массив

7:27:21 Происходит серия афтершоков, новые разрушения и повреждения

9:15:10 Происходит детонация винилхлорида в подвалах завода. Взрыв способствует увеличению выброса хлора из хранилищ. Скопившееся облако начинает двигаться в сторону города

11:32:01 Загорается лесной массив на западе города. Огонь быстро распространяется, жар и дым перекрывают дороги на запад и север

13:14:11 Юго-восточный ветер гонит облако хлора вдоль прибрежной части города. Из-за едкого газа тушение пожаров и восстановление системы водоснабжения прерывается на неопределённый срок

16:20:00 Происходит детонация скопившегося бытового газа в подвалах нескольких домов. Новые разрушения

20:48:09 Весь город эвакуирован, люди разбили палаточные городки в полях как можно дальше от пожаров

Экипаж Купола способен предотвратить или контролировать большинство событий, описанных выше. Некоторые из этих событий представляют собой цепочку: отмена первого события отменяет всю цепочку, однако даже пропуск одного звена все еще позволяет избежать большинство негативных последствий. Некоторые события нельзя полностью отменить, необходимо постоянно держать их под контролем.

3.2 Задачи экипажа

Как уже было сказано выше, все задачи делятся на две категории: внутренние и внешние. Некоторые задачи имеют несколько уровней сложности для изменения в соответствии с подготовкой участников квеста.

3.2.1 Внутренние

Внутренние задачи — это задачи, направленные на поддержание работоспособности Купола и нормальных условий труда для экипажа. Экипаж отслеживает состояние систем через графический пользовательский интерфейс и удерживает показатели в допустимых пределах. Руководство по эксплуатации систем содержится в Инструкции. Ниже перечислен список таких задач для этого сценария (список может быть изменён на усмотрение организаторов квеста):

1. Поддержание работоспособности энергетических систем (энергетика)

Контроль потребляемой мощности с помощью отключения лишних приборов или понижения их активности.

Задачу выполняет бортиженер с эпизодическим привлечением других участников при необходимости (составление графика работы приборов, отключение ненужных и т.п.).

Задача актуальна на протяжении всей длительности сценария (10 часов), но активное участие бортиженера требуется эпизодически.

Для выполнения необходим ноутбук (монитор) с выводом графического интерфейса энергосистемы на экран и сама энергосистема (расписать?)(+солнечная электростанция).

На экран выводятся показатели потребляемой мощности, величина напряжения и силы тока (нужно ли?) с соответствующих датчиков.

2. Поддержание работоспособности систем отопления, вентиляции и кондиционирования
3. Поддержание работоспособности систем связи
4. Поддержание работы вычислительных систем
5. Поддержание работоспособности систем разведки и исследования
6. Поддержание работоспособности систем телеметрии и датчиков
7. Контроль физического и психического состояния экипажа
8. Запись рефлексии, составление отчётов для ЦУП

3.2.2 Внешние задачи

Внешние задачи – это задачи, которые экипаж выполняет во внешней среде для достижения основной цели миссии. Такие задачи либо передаются через ЦУП командиру, либо отображаются в его графическом интерфейсе и распределяются им между членами экипажа. Ниже перечислен список таких задач для этого сценария (список может быть изменен на усмотрение организаторов квеста):

1. Развертывание канала связи с внешним миром (Lora)

Суть кейса в том, чтобы куполяне собрали систему связи с внешним миром (город, который они спасают). По бумажной инструкции собирают приемно-передатчик и выходят на связь с внешним миром. Для них это будет собранное устройство + программа на компе (обычный терминал), в который они могут писать сообщения и получать ответ

2. Развертывание системы телеметрии и мониторинга условий окружающей среды (Датчики, Home assistant, оптоволокну)

Тут им надо подключить все необходимые датчики мониторинга внутренностей купола (влажности, температуры, углекислого газа и т.д.) и внешней среды (метеостанция, датчики сейсмоактивности) по инструкции (либо бумажная, либо получают в терминале). После этого вся телеметрия будет отображаться у них на экране. Под подключением внутренних датчиков можно понимать либо: найди на стеллажах нужные датчики и нажми кнопку вкл. (мы заранее пропишем автоподключение к умному дому), либо произведи настройку датчиков в написанном нами приложении (поставь галочку, выбери из списка и т.п.). Под подключение внешних датчиков (погода, сейсмоактивность) можно подвязать использование оптоволоконного кабеля по типу: сейсмо-датчик имеет выход под оптоволокно и вам нужно сделать полноценный оптоволоконный кабель, чтобы подключить датчик к телеметрии.

3. Анализ данных внешней окружающей среды, построение модели протекания ЧС (образцы почвы, воздуха, воды; предсказание катаклизмов; энергетика и жизнеобеспечение)

Тут они занимаются дата аналитикой. Пытаются по погоде, сейсмодатчикам предсказывать и оповещать город о катаклизмах. Сюда можно добавить исследование образцов грунта, воды и воздуха, а также энергетику (следить когда у них будут проблемы с электричеством и т.д.).

4. Проверка изолированности мозгов зонда от окружающей среды (водородные технологии, терморегуляция, 3д печать)

По легенде они будут использовать водородные ячейки внутри купола и им нужно будет обеспечить теплоизоляцию этих ячеек от окружающей среды. У них будут мозги + аккумулятор с водородными ячейками (реальными или симулированными), которые нужно поместить в корпус (корпус они печатают по готовой модели) с утеплителями. Проверяют они все в камере тепла холода: засовывают свой корпус (внутри устанавливается датчик температуры и может обогревательный элемент) внутрь камеры тепла холода, прогоняют камеру от -60 до +80, и смотрят как меняется температура внутри корпуса (пытаются подобрать конструкцию и утеплитель, чтобы температура внутри не выходила за выставленные рамки). После того как они найдут оптимальное решение и засовывают его в зонд.

5.